

対称性と Bloch Hamiltonian

1 Bloch Hamiltonian

Bloch Hamiltonian

$$\hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} = e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{\mathcal{H}} e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}$$

Bloch の定理

$$\hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} |u_n(\mathbf{k})\rangle = E_n(\mathbf{k}) |u_n(\mathbf{k})\rangle$$

2 $\frac{1}{2}$ スピン系の演算子

並進演算子 $\hat{T}_a$

a 方向への並進

$$\begin{aligned}\hat{T}_a &= e^{-ia \cdot \hat{p}} \otimes \hat{1}_{\text{spin}} \\ \hat{T}_a^\dagger \hat{x} \hat{T}_a &= \hat{x} + a \\ \hat{T}_a^\dagger \hat{p} \hat{T}_a &= \hat{p} \\ \hat{T}_a^\dagger \hat{\sigma} \hat{T}_a &= \hat{\sigma} \\ \hat{T}_a |x\rangle |s\rangle &= |x + a\rangle |s\rangle\end{aligned}$$

波動関数は $\psi(x) \rightarrow \psi(x - a)$

スピンには影響を与えない

回転演算子 $\hat{R}_{n,\theta}$

n 周りの θ 回転, 角運動量演算子 $\hat{L} = \hat{x} \times \hat{p}$

3次元ベクトル空間における回転行列を $R_{n,\theta}$ とおくと

$$\begin{aligned}\hat{R}_{n,\theta} &= e^{-i\theta n \cdot \hat{L}} \otimes e^{-i\frac{\theta}{2} n \cdot \hat{\sigma}} \\ \hat{R}_{n,\theta}^\dagger \hat{x} \hat{R}_{n,\theta} &= R_{n,\theta} \hat{x} \\ \hat{R}_{n,\theta}^\dagger \hat{p} \hat{R}_{n,\theta} &= R_{n,\theta} \hat{p} \\ \hat{R}_{n,\theta}^\dagger \hat{\sigma} \hat{R}_{n,\theta} &= R_{n,\theta} \hat{\sigma} \\ \hat{R}_{n,\theta} |x\rangle |s\rangle &= e^{-i\frac{\theta}{2}} |R_{n,\theta} x\rangle |R_{n,\theta} s\rangle\end{aligned}$$

波動関数は $\psi(x) \rightarrow \psi(R_{n,\theta}^{-1}(x))$

半整数スピン系において, 360° 回転させると位相が -1 倍される

空間反転演算子 $\hat{P}$

$$\hat{P}^\dagger = \hat{P}$$

$$\hat{P}^\dagger \hat{x} \hat{P} = -\hat{x}$$

$$\hat{P}^\dagger \hat{p} \hat{P} = -\hat{p}$$

$$\hat{P}^\dagger \hat{\sigma} \hat{P} = \hat{\sigma}$$

$$\hat{P} |x\rangle |s\rangle = |-x\rangle |s\rangle$$

時間反転演算子 $\hat{\Theta}$

K は $K(a|x\rangle) = a^*|x\rangle$ を満たす複素共役演算子

$$\hat{\Theta} = K \otimes (-i)\sigma_y = K \otimes \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\Theta}^\dagger = \hat{\Theta}^{-1} = -\hat{\Theta}$$

$$\hat{\Theta}^\dagger \hat{x} \hat{\Theta} = \hat{x}$$

$$\hat{\Theta}^\dagger \hat{p} \hat{\Theta} = -\hat{p}$$

$$\hat{\Theta}^\dagger \hat{\sigma} \hat{\Theta} = -\hat{\sigma}$$

$$\hat{\Theta}(a|x\rangle |s(\theta, \varphi)\rangle) = a^\dagger |x\rangle e^{-i\varphi} |s(\theta + \pi, \varphi)\rangle$$

$|s(\theta, \varphi)\rangle$ は $\{\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \sin \theta\}$ に対応する Bloch 状態

$$|s(\theta, \varphi)\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

3 対称性と Bloch Hamiltonian

対称操作 $\hat{U}$ に関して対称なときの Bloch Hamiltonian

$\hat{U}$ は並進, 回転, 空間反転, 時間反転操作の積で表せるとする

$$\hat{U}^\dagger \hat{\mathcal{H}} \hat{U} = \hat{\mathcal{H}}$$

Bloch Hamiltonian

$$\hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} = e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{\mathcal{H}} e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}$$

への変換を行うと

$$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger \hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} \hat{U} &= \hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{\mathcal{H}} e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U} \\ &= \hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U} \hat{\mathcal{H}} \hat{U}^\dagger e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U}\end{aligned}$$

$\hat{U}$ が時間反転操作を含まないとき

$\hat{U}$ に対応する 3 次元ベクトル上の操作は回転 R と並進 $\mathbf{a}$ の組み合わせ

$$U(\mathbf{x}) = R\mathbf{x} + \mathbf{a}$$

とかける, $\hat{U}$ に関しては

$$\hat{U}^\dagger \hat{\mathbf{x}} \hat{U} = R\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{a}$$

より

$$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U} &= e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i\mathbf{k}\cdot(R\hat{\mathbf{x}})} \\ &= e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}\end{aligned}$$

$$\hat{U}^\dagger e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}$$

よって

$$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger \hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} \hat{U} &= (\hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U}) \hat{\mathcal{H}} (\hat{U}^\dagger e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{U}) \\ &= (e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}) \hat{\mathcal{H}} (e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}) \\ &= e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{\mathcal{H}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}} \\ &= \hat{\mathcal{H}}_{R^{-1}\mathbf{k}}\end{aligned}$$

$\hat{U}$ が時間反転操作を含むとき

$\hat{U} = \hat{U}'\hat{\Theta}$ と分解できる, ここで $\hat{U}'$ は対応する 3 次元ベクトル上の操作は回転 R と並進 $\mathbf{a}$ の組み合わせ

$$U'(\mathbf{x}) = R\mathbf{x} + \mathbf{a}$$

とかける

$$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{U} &= \hat{\Theta}^\dagger \hat{U}'^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{U}'\hat{\Theta} \\ &= \hat{\Theta}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{\Theta}\end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned}&\hat{\Theta}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{\Theta}(a|\mathbf{x}\rangle |s(\theta, \varphi)\rangle) \\ &= \hat{\Theta}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}(a^*|\mathbf{x}\rangle e^{-i\varphi} |s(\theta + \pi, \phi)\rangle) \\ &= -\hat{\Theta}\left(e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\mathbf{x}} a^* e^{-i\varphi}\right) |\mathbf{x}\rangle |s(\theta + \pi, \phi)\rangle \\ &= -\left(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\mathbf{x}} a e^{i\varphi}\right) |\mathbf{x}\rangle e^{-i\varphi} |s(\theta + 2\pi, \phi)\rangle \\ &= e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\mathbf{x}} (a|\mathbf{x}\rangle |s(\theta, \varphi)\rangle)\end{aligned}$$

なので

$$\hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{U} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}$$

よって

$$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger \hat{\mathcal{H}}_k \hat{U} &= (\hat{U}^\dagger e^{-i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{U}) \hat{\mathcal{H}} (\hat{U}^\dagger e^{i\mathbf{k}\cdot\hat{\mathbf{x}}}\hat{U}) \\ &= \left(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}\right) \hat{\mathcal{H}} \left(e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}}\right) \\ &= e^{i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}} \hat{\mathcal{H}} e^{-i(R^{-1}\mathbf{k})\cdot\hat{\mathbf{x}}} \\ &= \hat{\mathcal{H}}_{-R^{-1}\mathbf{k}}\end{aligned}$$

4 対称性と Berry 曲率

Berry 接続 $a_{mn}^i(\mathbf{k})$

$$a_{mn}^i(\mathbf{k}) = i \langle u_m(\mathbf{k}) | \partial_i u_n(\mathbf{k}) \rangle$$

Berry 曲率 $\Omega_n^{ij}(\mathbf{k})$

$$\Omega_n^{ij}(\mathbf{k}) = \partial_i a_{nn}^j(\mathbf{k}) - \partial_j a_{nn}^i(\mathbf{k})$$

あるいは擬ベクトルの形式で

$$\Omega_n^i(\mathbf{k}) = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \Omega_n^{jk}(\mathbf{k})$$

時間反転を含まない操作 $\hat{U}$ で対称なとき

$\hat{U}$ に対応する 3 次元ベクトル上の操作は回転 R と並進 $\mathbf{a}$ の組み合わせ

$$U(\mathbf{x}) = R\mathbf{x} + \mathbf{a}$$

とかける, このとき

$$a_{mn}^i(R\mathbf{k}) = R_{ij}\partial_j\chi_n(\mathbf{k})\delta_{mn} + R_{ij}e^{i(\chi_m(\mathbf{k})-\chi_n(\mathbf{k}))}a_{mn}^i(\mathbf{k})$$

$$\Omega_n^{ij}(R\mathbf{k}) = R_{ik}R_{jl}\Omega_n^{kl}(\mathbf{k})$$

$$\Omega_n(R\mathbf{k}) = \frac{1}{\det R}R\Omega_n(\mathbf{k})$$

(例)

空間反転対称なとき

$$\Omega_n(-\mathbf{k}) = \Omega_n(\mathbf{k})$$

2 回回転対称性 C_{2z} をもつとき

$$\Omega_n^1(-k_x, -k_y, k_z) = -\Omega_n^1(k_x, k_y, k_z)$$

$$\Omega_n^2(-k_x, -k_y, k_z) = -\Omega_n^2(k_x, k_y, k_z)$$

$$\Omega_n^3(-k_x, -k_y, k_z) = \Omega_n^3(k_x, k_y, k_z)$$

鏡映対称性 M_x をもつとき

$$\Omega_n^1(-k_x, k_y, k_z) = \Omega_n^1(k_x, k_y, k_z)$$

$$\Omega_n^2(-k_x, k_y, k_z) = -\Omega_n^2(k_x, k_y, k_z)$$

$$\Omega_n^3(-k_x, k_y, k_z) = -\Omega_n^3(k_x, k_y, k_z)$$

$$\hat{U}^\dagger \hat{\mathcal{H}}_{R\mathbf{k}} \hat{U} = \hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}}$$

ここで

$$\hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}} |u_n(\mathbf{k})\rangle = E_n(\mathbf{k}) |u_n(\mathbf{k})\rangle$$

$$\hat{\mathcal{H}}_{R\mathbf{k}} |u_n(R\mathbf{k})\rangle = E_n(R\mathbf{k}) |u_n(R\mathbf{k})\rangle$$

となるが

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{H}}_{R\mathbf{k}}\hat{U}|u_n(\mathbf{k})\rangle &= \hat{U}\hat{\mathcal{H}}_{\mathbf{k}}|u_n(\mathbf{k})\rangle \\ &= E_n(\mathbf{k})\hat{U}|u_n(\mathbf{k})\rangle\end{aligned}$$

よって

$$E_n(R\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k})$$

n 番目のバンドが $\mathbf{k}$ でエネルギー縮退しないとき,

$$\hat{U}|u_n(\mathbf{k})\rangle = e^{i\chi_n(\mathbf{k})}|u_n(R\mathbf{k})\rangle$$

が成り立つ

$$\begin{aligned}a_{mn}^i(R\mathbf{k}) &= i\langle u_m(R\mathbf{k})|\partial_i u_n(R\mathbf{k})\rangle \\ &= i\langle u_m(\mathbf{k})|\hat{U}^\dagger e^{i\chi_m(\mathbf{k})}|\partial_i u_n(R\mathbf{k})\rangle\end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned}|\partial_i u_n(R\mathbf{k})\rangle &= R_{ij}\partial_j|u_n(R\mathbf{k})\rangle \\ &= R_{ij}\partial_j\left(e^{-i\chi_n(\mathbf{k})}\hat{U}|u_n(\mathbf{k})\rangle\right) \\ &= \hat{U}R_{ij}e^{-i\chi_n(\mathbf{k})}(-i\partial_j\chi_n(\mathbf{k})|u_n(\mathbf{k})\rangle + |\partial_j u_n(\mathbf{k})\rangle)\end{aligned}$$

なので

$$a_{mn}^i(R\mathbf{k}) = R_{ij}\partial_j\chi_n(\mathbf{k})\delta_{mn} + R_{ij}e^{i(\chi_m(\mathbf{k})-\chi_n(\mathbf{k}))}a_{mn}^i(\mathbf{k})$$

が成り立つ, 特に

$$a_{nn}^i(R\mathbf{k}) = R_{ij}\partial_j\chi_n(\mathbf{k}) + R_{ij}a_{nn}^j(\mathbf{k})$$

となる. ここで

$$\begin{aligned}\partial_i a_{nn}^j(R\mathbf{k}) &= R_{ik}\partial_k\left(a_{nn}^j(R\mathbf{k})\right) \\ &= R_{ik}\partial_k\left(R_{jl}\partial_l\chi_n(\mathbf{k}) + R_{jl}a_{nn}^l(\mathbf{k})\right) \\ &= R_{ik}R_{jl}\left(\partial_k\partial_l\chi_n(\mathbf{k}) + \partial_k a_{nn}^l(\mathbf{k})\right)\end{aligned}$$

より

$$\begin{aligned}\Omega_n^{ij}(R\mathbf{k}) &= \partial_i a_{nn}^j(R\mathbf{k}) - \partial_j a_{nn}^i(R\mathbf{k}) \\ &= R_{ik}R_{jl}\left(\partial_k\partial_l\chi_n(\mathbf{k}) + \partial_k a_{nn}^l(\mathbf{k})\right) - R_{jl}R_{ik}\left(\partial_l\partial_k\chi_n(\mathbf{k}) + \partial_l a_{nn}^k(\mathbf{k})\right) \\ &= R_{ik}R_{jl}\Omega_n^{kl}(\mathbf{k})\end{aligned}$$

擬ベクトルの形式を用いると

$$\Omega_n(R\mathbf{k}) = \frac{R}{\det R} \Omega_n(\mathbf{k})$$

時間反転を含む操作 $\hat{U}$ で対称なとき

$\hat{U} = \hat{U}'\hat{\Theta}$ と分解できる, ここで $\hat{U}'$ は対応する 3 次元ベクトル上の操作は回転 R と並進 $\mathbf{a}$ の組み合わせ

$$U'(\mathbf{x}) = R\mathbf{x} + \mathbf{a}$$

とかけ, このとき

P Symmetry : 適切な Gauge をとると

$$P |u_n(k)\rangle = |u_n(-k)\rangle$$

$$a_{mn}^i(-k) = -a_{mn}^i(k)$$

$$\Omega_n^{ij}(-k) = \Omega_n^{ij}(k)$$

T Symmetry :

$$T |u_n(k)\rangle = |u_n(-k)\rangle$$

$$a_{mn}^i(-k) = a_{nm}^i(k)$$

$$\Omega_n^{ij}(-k) = -\Omega_n^{ij}(k)$$

PT Symmetry :

$$PT |u_n(k)\rangle = |u_n(k)\rangle$$

$$a_{mn}^i(k) = -a_{nm}^i(k)$$

$$\Omega_n^{ij}(k) = 0$$

$$(\langle T\phi|T\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle)$$

5 対称性とエネルギー縮退

ハミルトニアン $\hat{H}$ が群 G の対称性を持つ, g に対応する表現を $\hat{C}(g)$ とする.
 $V = \text{Span}\{|\psi_1\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$ が群 G の既約表現であるとは,

$$\forall g \in G, \hat{C}(g)V \subset V$$

を満たし, 以下のような部分空間 $W \subset V$ が存在しないことである。

$$\forall g \in G, \hat{C}(g)W \subset W$$

軌道混成:Schur の補題より, V 上において $\hat{H} = E\hat{1}$ となるため, エネルギーは空間 V で n 重縮退する.

バンド構造での縮退

波数 $\vec{k} \in \text{BZ}$ について, 小群 $G_k \subset G$ は以下を満たす

$$\forall g \in G_k, g(\vec{k}) \equiv \vec{k}$$

このとき $\mathcal{H}_k$ と G_k は可換なので $V = \text{Span}\{ |u_1(\vec{k})\rangle, \dots, |u_n(\vec{k})\rangle \}$ が G_k の既約表現なら $\vec{k}$ 点で n 重縮退する